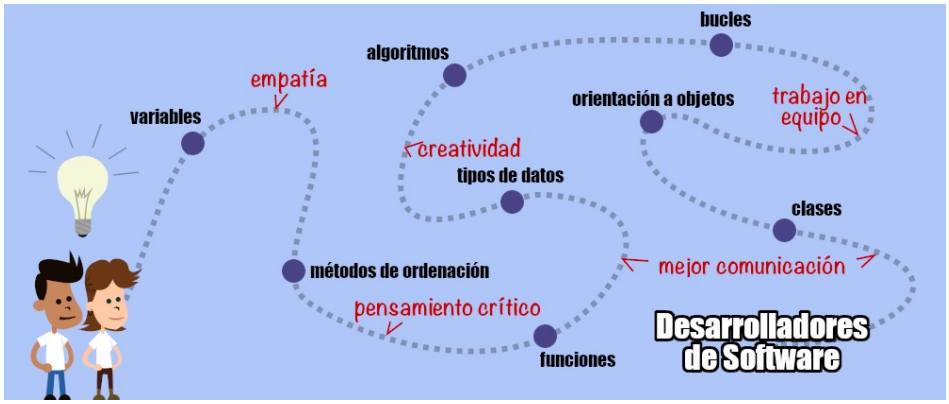
Aprender y Saber

Vivimos en un mundo donde los mejores no siempre alcanzan el éxito, pero tener la mejor preparación siempre abre el abanico de posibilidades de trabajo y mejorar la vida laboral.

Las personas podemos tener alguna **habilidad** innata pero la mayoría adquirimos y/o desarrollamos nuestras habilidades con trabajo, estudio y experiencia.



Formar parte de un proyecto de desarrollo de software implica trabajar tanto las **habilidades de aprendizaje** como las habilidades personales y sociales, éstas muy importantes también.

1. Habilidades valoradas

Preguntarse porqué estoy estudiando un Ciclo Formativo es una pregunta bastante importante que debéis haceros.

- Es por el aprendizaje práctico.
- Es por la demanda laboral.
- Es por prepararse para el futuro tecnológico.
- Es porque me motivan los retos y solucionarlos.
- Es porque me encanta como explica el profesor de Programación



Sea cual sea nuestra motivación lo que realmente importa es que el aprendizaje nos permita tener las habilidades necesarias para demostrar lo que valemos.
Las empresas hacen entrevistas de trabajo y valoran las habilidades que tienen la personas candidatas. "No es cuestión de ver qué se ha estudiado, se debe demostrar qué se sabe".

La empresa *Minixof* ha elaborado un fichero con las habiliadades que más valora la empresa (***habilidades.txt***).
En un segundo fichero (***curriculums.txt***) ha registrado las habilidades de cada persona candidata después de las entrevistas. Es un fichero con líneas escritas en formato:

identificador_persona: *lista_de_habilidades* (separadas por espacios)

Debes **crear un programa** que lea las habilidades definidas en el fichero de *habilidades*, luego lea los datos de las personas candidatas del fichero de *curriculums* y, como resultado, diga el *nombre* de la persona y el *número de habilidades* que posee por reunir el **mayor número de habilidades** valoradas por la empresa. En caso de empate, mostrará el nombre de la persona que aparece primero en el fichero por ser quien antes acudió a la entrevista.

Entrada

fichero ***habilidades.txt***
Cada *habilidad* está representada por una sola palabra en una única línea.
fichero ***curriculums.txt***
Cada línea del fichero representa una persona candidata y sus habilidades en formato:

```
nombre:lista_de_habilidades
```

La *lista de habilidades* es una lista de palabras separadas por espacios.
Da igual mayúsculas y minúsculas ya que representan la misma habilidad, *JavaScript* y *javascript* es lo mismo.

Salida (para los datos de los ficheros)

```
Persona5 - 4
```

2. Evaluar el saber



Estudiar no es lo mismo que saber o aprender. La nueva ley de formación profesional pretende que el profesorado tenga unos criterios de evaluación que permitan **evaluar el saber** a partir de comprobar cómo desarrolla las preguntas de los exámenes.

El profesor del módulo de **Programación** ha creado una Base de Datos para la gestión de los diferentes exámenes del curso.

Hay que **crear un programa de gestión de exámenes** basado en la base de datos ***examenes.sql (observa bien los datos)***

Debes crear la **clase Alumno** que contiene los datos de la tabla A*lumno*.
Debes crear la **clase Pregunta** que contiene los datos de la tabla P*regunta*.
Debes crear la **clase Examen** que tendrá lo necesario para gestionar la tabla Examen. Esta clase contiene una *lista con las preguntas* de ese examen.

Al iniciar el programa volcamos los datos de la base de datos a las clases correspondientes: creamos una **lista de Alumnos** y una **lista de Examenes** que mantendremos y utilizaremos.

El programa mostrará un menú con 3 opciones:

1. Mostrar Examen
2. Poner notas
3. Salir

La **opción 1** mostrará un listado con los exámenes de la forma `<idExamen> - <titulo>`:

```
1 - Truco o trato
2 - Cosas extrañas
3 - Odio las rebajas
```

Pedirá un *idExamen* y mostrará el examen con sus preguntas [método `toString()`]

La **opción 2** permite introducir la nota de un examen.

1. Como en la opción 1, mostrará un listado de los exámenes.

   `<idExamen> - <titulo>`

   Elegiremos uno usando el *idExamen*
2. Luego mostrará un listado de los nombres de los alumnos en formato:

   `<idAlumno> - <nombre>` [método `toString()`]

   Elegiremos uno usando el *idAlumno*
3. Se pide la nota para ese examen (*Double*)
4. Cuando se tenga todo se inserta en la BD. (**Importante *idExamen* e *idAlumno* existan**)

La **opción 3** finaliza el programa.

Solo finaliza el programa con esa opción cualquier otra opción mostrará nuevamente el menú.

`Crea las clases, los atributos y los métodos indicados.`

Ejemplo de ejecución

```
1. Mostrar Examen
2. Poner notas
3. Salir
Elige opcion: 1
1-Truco o trato
2-Cosas Extrañas
3-Odio las rebajas
4-Mirando al cielo
5-Aprendiendo a conducir
6-Disponible 24/7
7-BDA
Elige opcion: 1
Truco o trato
1 - Historias de miedo
2 - Transportando calabazas
3 - Caramelos
4 - Todos disfrazados
```

```
1. Mostrar Examen
2. Poner notas
3. Salir
Elige opcion: 2
1 - Jesus Pendido
2 - Elena Probada
3 - Mariano Table
4 - Benito Dobien
5 - Paloma Tricula
Elige opcion: 3
1-Truco o trato
2-Cosas Extrañas
3-Odio las rebajas
4-Mirando al cielo
5-Aprendiendo a conducir
6-Disponible 24/7
7-BDA
Elige opcion: 5
Introduce la Nota:
8
```

```
select * from notas;
```

idAlumno	idExamen	Nota
3	5	8